

จากไอเดียสู่ระบบจริง

ง่ายกว่าที่คิด

AI-Powered Internal Developer Framework
สนับสนุนทุกไอเดีย ให้ deploy ได้เร็ว ปลอดภัย และยั่งยืน
สิงหาคม 2026

 วาระการประชุม (90 นาที)

ขั้นตอน	หัวข้อ	เวลา
1	☀️ จุดเริ่มต้น: ไอเดียที่ดีสมควรได้รับการสนับสนุน	15 นาที
2	🚀 Journey: จากไอเดียสู่ระบบจริง	20 นาที
3	🤝 ทีมของเรา: ใครช่วยอะไรได้บ้าง	15 นาที
4	📖 AI ช่วยอะไรได้บ้าง	15 นาที
5	💡 เริ่มต้นอย่างไร	15 นาที

องค์ประชุม (1/2)

Maintenance (User)

- เซอร์ไอดีและความต้องการ
- ให้ feedback
- เลือก pilot projects

SA

- ออกแบบ architecture
- Wiki schema
- Approval workflow

AI-Eng

- LLM integration
- Auto-doc generation
- MCP, auto PR

Dev

- Implementation
- Workflow, templates

องค์ประชุม (2/2)

Infra&Security

- k3s, GitLab, ArgoCD
- Vault, RBAC, monitoring
- Network policies

ขั้นตอนแรก

จุดเริ่มต้น: ไอเดียที่ดีสมควรได้รับการสนับสนุน

เวลา: 15 นาที | ผู้นำเสนอ: Maintenance (User)

อะไรที่ทำให้คนอยาก deploy เร็ว?

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา:

- 🌱 คนที่มีไอเดียดี มักอยากเห็นผลงานตัวเองทำงานเร็ว
- 🌱 กระบวนการปัจจุบันอาจยังไม่ทันกับความรวดเร็วของไอเดีย
- 🌱 เครื่องมือที่มีอยู่อาจยังไม่ตอบโจทย์ self-service

คำถามเปิด: มีประสบการณ์อะไรที่อยากแชร์บ้างคะ?

สิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกัน

ความท้าทายด้านกระบวนการ

- รอ approval นาน
- Infra อาจยังไม่พร้อมทันที

ความท้าทายด้านเครื่องมือ

- ไม่มี self-service
- ต้องพึ่ง infra team

ความท้าทายด้านข้อมูล

- ขาด documentation ที่ทันสมัย
- ความรู้กระจายอยู่ตามตัวบุคคล

โอกาสในการพัฒนา

- ทำให้ทุกขั้นตอนง่ายและเร็วขึ้น
- สนับสนุนคนที่มีไอเดียดี

สิ่งที่เราอยากสนับสนุน

สิ่งที่ควรมี:

-  ใช้ง่ายเหมือน Vercel/Render
-  Self-service deployment
-  LLM integration + Auto-documentation
-  AI-assisted development

คำถามเปิด: ต้องการอะไรเพิ่มเติม? มีข้อจำกัดอะไร?



Output ของขั้นตอนแรก

รายการสิ่งที่เราอยากสนับสนุน (จัดลำดับความสำคัญ):

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

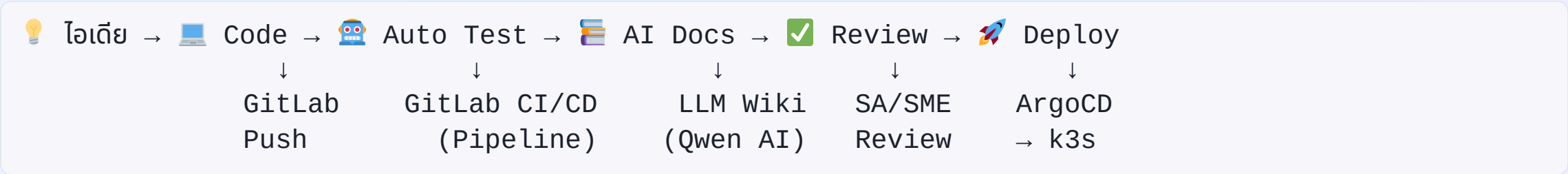


ขั้นตอนที่สอง

Journey: จากไอเดียสู่ระบบจริง

เวลา: 20 นาที | ผู้นำเสนอ: SA

Architecture Overview



สิ่งที่ Framework จะมอบให้ (1/2)

1. Self-Service Deployment

- ใช้งานเหมือน Vercel
- Deploy บน k3s ขององค์กร

2. AI-Powered Documentation

- LLM สร้าง wiki อัตโนมัติ
- อัปเดตเมื่อ code เปลี่ยน

3. Knowledge Management

- ระบบ approve ก่อน publish
- Version control

4. Auto Code Review

- AI ตรวจสอบ code quality, security

สิ่งที่ Framework จะมอบให้ (2/2)

5. MCP Integration

- ทุก app มี MCP server
- AI agent ใช้งานได้ทันที

6. Governance & Support

- สนับสนุนเต็มที่
- ตรวจสอบได้
- Audit trail



Tech Stack (1/2)

Layer	Tool	หน้าที่
Git + CI	GitLab	Git server + CI/CD pipeline
CD	ArgoCD	GitOps deploy to k3s
Orchestration	k3s	Lightweight Kubernetes

Tech Stack (2/2)

Layer	Tool	หน้าที่
LLM Gateway	LiteLLM	Cache, log, route LLM calls
LLM	Alibaba Qwen	Token Plan (credit-based)
Secrets	Vault	API keys, credentials
Registry	Harbor	Container images
Monitoring	Prometheus + Grafana	Metrics, dashboards

ขั้นตอนสาม

ทีมของเรา: ใครช่วยอะไรได้บ้าง

เวลา: 15 นาที | ผู้นำเสนอ: ทุกทีม

ทีมพร้อมสนับสนุน

ทีม	หน้าที่	ช่วยอะไรได้บ้าง
SA	Architecture	ออกแบบระบบ, wiki schema
AI-Eng	LLM Integration	Auto-docs, MCP, AI review
Dev	Implementation	Workflow, templates
Infra	Infrastructure	k3s, monitoring, security

คุณแคมีโอเดีย — ที่เหลือเราช่วย!

LLM Wiki คืออะไร?

หลักการ: ทุก app มี documentation อัตโนมัติ

- AI อ่าน code + design docs → สร้าง structured wiki อัตโนมัติ
- เก็บเป็น markdown files (ไม่ต้องใช้ vector DB)
- อัปเดตอัตโนมัติเมื่อ code เปลี่ยน

Workflow

1. Dev push code → GitLab CI/CD pipeline trigger
↓
2. LLM (Qwen) อ่าน code → สร้าง wiki pages
↓
3. Wiki ถูก commit กลับเข้า repo
↓
4. SA/SME review → approve/reject
↓
5. approve → อนุญาต deploy | reject → แจ้ง Dev แก้ไข

โครงสร้าง LLM Wiki

```
project-wiki/
├── raw/           ← source material (code, design docs)
├── wiki/          ← AI-generated structured knowledge
│   ├── index.md
│   ├── architecture.md
│   ├── api-reference.md
│   ├── deployment-guide.md
│   └── troubleshooting.md
└── outputs/       ← reports, answers
```

KM Approval Process

SME Review

- Subject Matter Expert review ทุก wiki page

Version Control

- Track การเปลี่ยนแปลง, Rollback ได้

Periodic Review

- ตั้งเวลา review ทุก 6 เดือน

Audit Log

- รู้ว่าใคร approve, เมื่อไหร่, อะไรเปลี่ยน

ทำไมต้อง Approve?

เพื่อสร้างคุณภาพ:

-  ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
-  Documentation ที่เชื่อถือได้
-  Quality assurance + Accountability

เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ:

-  ทีมช่วยกันตรวจสอบ
-  ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้



ขั้นตอนสี่

AI ช่วยอะไรได้บ้าง

เวลา: 15 นาที | ผู้นำเสนอ: AI-Eng

LiteLLM คืออะไร?

LLM Gateway

- รวม LLM calls ทั้งหมดที่เดียว

Caching

- Cache input/output → ลด cost, เพิ่ม speed

Logging

- Log ทุก call → ทำเป็น knowledge base

Rate Limiting

- ควบคุม usage per project



Alibaba Token Plan

កំណែប្តូរ Credit ប្រើប្រាស់ per-call

Seat Type	Price	Quota
Standard	\$30/seat/mo	25,000 credits
Pro	\$100/seat/mo	100,000 credits
Max	\$200/seat/mo	250,000 credits

Models: Qwen, DeepSeek, Kimi, GLM, MiniMax



Alibaba Token Plan — Models

Brand	Models
Qwen	qwen3.7-max, qwen3.7-plus, qwen3.6-plus, qwen3.6-flash
DeepSeek	deepseek-v4-pro, deepseek-v4-flash, deepseek-v3.2
Kimi	kimi-k2.7-code, kimi-k2.6, kimi-k2.5
GLM	glm-5.2, glm-5.1, glm-5
MiniMax	MiniMax-M2.5

Architecture

User Request → Router (round-robin)



LiteLLM Proxy



API Key 1

(Seat 1)

API Key 2

(Seat 2)

Alibaba Qwen API

ประโยชน์: กระจาย load, หลีกเลียง rate limits, serve 10+ users

Knowledge Base จาก LLM Logs

Input/Output ที่ log ไว้ใน LiteLLM:

- นำมาสร้าง wiki ได้
- Cache hits → ลด cost, เพิ่ม speed

Workflow:

LLM Call → LiteLLM Log → Langfuse → Analyze → Wiki Update

ขั้นตอนห้า

เริ่มต้นอย่างไร

เวลา: 15 นาที | ผู้นำเสนอ: ทุกทีม

3 ขั้นตอนง่ายๆ

1. แอร์โฮเตีย

- บอกเราว่าอยากทำอะไร
- ไม่ต้องมี code ก็ได้

2. ทีมช่วย setup

- เราเตรียม infra ให้
- AI ช่วยสร้างเอกสาร

3. Deploy ได้เลย

- ใช้ง่ายเหมือน Vercel
- แต่ปลอดภัย + มี backup + มี monitoring

Network & Access: ไม่ต้องกังวลเรื่อง Port และ DNS

ปัญหาเดิม:

- ❌ User ต้องรู้ว่า app รับบน port ไหน
- ❌ ต้องเปิด ticket ขอ IT สร้าง DNS record (รอ 1-3 วัน)
- ❌ IT เป็น bottleneck สร้าง DNS ให้ทุก app

วิธีแก้:

- ✅ **Wildcard DNS** — IT ทำครั้งเดียว `*.apps.company.com`
- ✅ **Ingress Controller** — Traefik จัดการ routing อัตโนมัติ
- ✅ ไม่ต้องเปิด ticket อีกเลย!

Wildcard DNS: IT ทำครั้งเดียว จบ!

สิ่งที่ IT ทำ (ครั้งเดียว):

1. สร้าง DNS: `*.apps.company.com`
2. ชี้ไป IP ของ k3s cluster
3. ตั้งค่า TLS certificate (Let's Encrypt)

เสร็จแล้ว! ไม่ต้องทำอะไรอีก

สิ่งที่ User ทำ:

```
# แค่งำหนดชื่อใน Ingress
spec:
  rules:
  - host: my-app.apps.company.com
```

ผลลัพธ์:

-  App เข้าถึงได้ทันที
-  ไม่ต้องรอ IT
-  ไม่ต้องรู้ port

ตัวอย่าง: Deploy แล้วได้ URL กันที

```
# User push code → GitLab CI/CD deploy
$ git push origin main

# GitLab CI/CD สร้าง Ingress อัตโนมัติ
$ kubectl apply -f ingress.yaml

# ✅ App พร้อมใช้งาน!
🎉 Your app is live at: http://my-app.apps.company.com
```

ไม่ต้อง:

- ❌ เปิด ticket ขอ DNS
- ❌ รอ IT สร้าง record
- ❌ รู้ว่า app รับบน port ไหน
- ❌ ตั้งค่า firewall

แค่ push code → ได้ URL กันที!

VS เปรียบเทียบกับ Vercel/Cloudflare

Vercel/Cloudflare ทำอย่างไร?

- ✓ Push code → ได้ URL อัตโนมัติ
- ✓ Preview ทุก PR อัตโนมัติ
- ✓ Zero config (ไม่ต้องเขียน YAML)
- ✓ Global CDN

ข้อเสีย:

- ✗ ข้อมูลอยู่บน cloud ของเขา
- ✗ ค่าใช้จ่าย \$20/seat/month
- ✗ ควบคุมไม่ได้ (PDPA, ISO)

วิธีของเรา (k3s + GitLab)

- ✓ Push code → ได้ URL อัตโนมัติ (ผ่าน GitLab CI/CD)
- ✓ Preview ทุก MR อัตโนมัติ
- ✓ Zero config (แค่ include template)
- ✓ ข้อมูลอยู่ในองค์กร

ข้อดี:

- ✓ **Free** (ประหยัด \$20/seat/month)
- ✓ **Data control** (PDPA, ISO)
- ✓ **Compliance** (audit ได้)

UX ต้องใกล้เคียง Vercel

Vercel experience:

```
$ git push origin main
# 30 วินาที...
🎉 https://my-app.vercel.app
```

วิธีของเรา (ทำให้ใกล้เคียง):

```
$ git push origin main
# GitLab CI/CD ทำทุกอย่างอัตโนมัติ
# 1-2 นาที...
🎉 https://my-app.apps.company.com
```

สิ่งที่ User ต้องทำ:

```
# .gitlab-ci.yml (แค่ include template)
include:
  - project: 'platform/ci-templates'
    file: '/k3s-deploy.yml'

variables:
  APP_NAME: my-app
  APP_PORT: 3000
```



Preview Deployment (เหมือน Vercel)

Vercel:

```
MR #123 → https://my-app-git-123.vercel.app
MR #124 → https://my-app-git-124.vercel.app
```

วิธีของเรา:

```
MR #123 → https://my-app-mr-123.apps.company.com
MR #124 → https://my-app-mr-124.apps.company.com
```

GitLab CI/CD template สร้าง preview อัตโนมัติ:

```
deploy:preview:
  script:
    - |
      kubectl apply -f - <<EOF
      apiVersion: networking.k8s.io/v1
      kind: Ingress
      metadata:
        name: $CI_PROJECT_NAME-mr-$CI_MERGE_REQUEST_IID
      spec:
        rules:
          - host: $CI_PROJECT_NAME-mr-$CI_MERGE_REQUEST_IID.apps.company.com
            http:
```

ทำไม User จะยอมเปลี่ยน?

Incentive ที่ชัดเจน:

1. Cost

- Vercel: \$20/seat/month
- เรา: **Free**
- ประหยัด \$240/year/คน!

2. Data Control

- Vercel: ข้อมูลอยู่บน cloud
- เรา: อยู่ในองค์กร
- **PDPA, ISO compliant**

3. Compliance

- Vercel: ต้องตรวจสอบ
- เรา: ควบคุมเองได้
- **Audit** ได้ทุกขั้นตอน

4. Custom Backend

- Vercel: จำกัด
- เรา: อะไรก็ได้
- **Database, API, etc.**

สรุป:

-  ประหยัดเงิน
-  ควบคุมข้อมูล
-  Compliance ดี
-  ยืดหยุ่นกว่า

 ใช้ Open Source หนึ่งชุด

Phase	สิ่งที่ต้องทำ	Open Source Tool	Cost	
Phase 1: UX	Zero config deployment	GitLab CE	Free	
Phase 2: Incentive	Documentation	ไม่ต้องใช้ tool	Free	
Phase 3: Migration	Templates + guides	ไม่ต้องใช้ tool	Free	
Phase 3 (Advanced)	Self-Service Portal	Backstage (Spotify)	Free	

รวม Cost: \$0 (Free หนึ่งชุด!)

3 Phases Implementation

Phase 1: ทำให้ UX ใกล้เคียง Vercel (เดือน 1-2)

- [] GitLab CI/CD template (Zero config)
- [] Preview deployment อัตโนมัติทุก MR
- [] Auto cleanup เมื่อ merge/close MR
- [] Documentation สั้นๆ (1 หน้า)

Phase 2: เพิ่ม Incentive (เดือน 3)

- [] Cost comparison (Vercel \$20/seat vs เสร Free)
- [] Compliance benefits (PDPA, ISO)
- [] Data control benefits
- [] Success stories จาก pilot projects

Phase 3: Migration ง่าย (เดือน 4-6)

- [] Migration guide (15-30 นาที)
- [] Template สำเร็จรูป (5-10 templates)
- [] Documentation ชัดเจน
- [] (Optional) Backstage Self-Service Portal



Phase 1: Foundation (Month 1-2)

Infrastructure Setup:

- [] Setup k3s cluster (3 nodes)
- [] Setup GitLab + GitLab Runner
- [] Deploy ArgoCD, Harbor, Traefik
- [] Deploy LiteLLM + Redis + Langfuse

Deliverables: k3s cluster + GitLab repo + LLM gateway



Phase 2: Automation (Month 3-4)

AI Integration:

- [] Integrate Alibaba Qwen API
- [] Build auto-doc generation pipeline
- [] Implement KM approval workflow
- [] Create MCP server template

Deliverables: Auto-doc + KM workflow + MCP template



Phase 3: Polish (Month 5-6)

User Experience:

- [] Build self-service portal
- [] Implement governance policies
- [] Onboard 3 pilot projects
- [] Training & documentation

Deliverables: Portal + 3 pilots + Training materials

MCP Server Auto-Registration

դի օր Ի MCP server

```
from fastmcp import FastMCP
mcp = FastMCP("my-app")

@mcp.tool()
def query_data(query: str) -> dict:
    """Query data from app"""
    pass
```

Auto-register to MCP catalog on deploy



Auto MR & Code Review

```
stages:
  - review

ai-review:
  stage: review
  image: python:3.11
  rules:
    - if: '$CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event"'
  script:
    - pip install openai
    - python scripts/ai-review.py
      --llm_endpoint "http://litellm:4000/v1"
      --model "qwen-plus"
      --mr_iid $CI_MERGE_REQUEST_IID
```



Immediate Actions (อัปเดตหน้า)

Infra&Security:

- Setup k3s cluster (test)
- Deploy LiteLLM + Redis

AI-Eng:

- ทดสอบ Alibaba Qwen API
- สร้าง prototype auto-doc

SA:

- ออกแบบ wiki schema
- กำหนด KM approval criteria

Dev:

- Setup GitLab CI/CD pipelines
- สร้าง project template

Pilot Projects

เลือก 3 projects จาก Maintenance (User)

Criteria:

- Complexity ปานกลาง
- Team พร้อมร่วมมือ
- มี business impact ชัดเจน

Timeline: Onboard 2 สัปดาห์ → Deploy แรกภายใน 1 เดือน



Success Metrics

Developer Satisfaction

- Target: >80% satisfaction

Deployment Time

- Target: <15 นาที

Documentation Coverage

- Target: 100% มี wiki

Self-driven Solutions on Internal Platform

- Target: เพิ่ม 50% ใน 3 เดือน



Summary

จุดเริ่มต้น:

- โอเดียที่ดีสมควรได้รับการสนับสนุน
- ทำให้ทุกขั้นตอนง่ายและเร็วขึ้น

แนวทาง:

- AI-Powered Framework
- LLM Wiki + KM Approval

Tech Stack:

- k3s + ArgoCD + GitLab
- LiteLLM + Alibaba Qwen

Timeline: 6 months, 3 phases



ขอบคุณค่ะ

ทุกไอเดียสมควรได้รับการสนับสนุน

Project: `~/projects/ai-powered-internal-developer-framework`

Appendix: Backup Data

ข้อมูลสำรอง (ไม่พูดในการประชุม):

1. Alibaba Token Plan Details

- Full model list, credit calculation, pricing
- ดูที่: `docs/backup/alibaba-token-plan.md`

2. CI/CD Comparison

- GitLab CI vs GitHub Actions vs Argo Workflows
- ดูที่: `docs/backup/cicd-comparison.md`